Министерство на образованието и науката

65. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 02.02.2016 г.

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, 11 клас

Задача 11.1 Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$a\sin^2 x - 3\sin x\cos x + \cos^2 x = 0$$

има две различни решения в интервала $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$.

Решение. След полагане $y = \dfrac{\cos x}{\sin x}$ уравнението става $y^2 - 3y + a = 0$. От $x \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$ следва $y \in (1, \sqrt{3})$. Тъй като $1 < \dfrac{3}{2} < \sqrt{3}$, условията уравнението $f(y) = y^2 - 3y + a = 0$ да има два корена в интервала $(1, \sqrt{3})$ са: $D > 0$, $f(1) > 0$, $f(\sqrt{3}) > 0$. Оттук $a < \dfrac{9}{4}$, $a > 2$ и $a > 3\sqrt{3} - 3$ с решение $a \in \left(3\sqrt{3} - 3, \dfrac{9}{4}\right)$.

Оценяване. 1 т. за полагането; 1 т. за определяне на интервала за y; по 1 т. за всяко от трите условия; 1 т. за верен отговор.

Задача 11.2 В трапец $ABCD$, $AB \parallel CD$, вписаната окръжност в триъгълник ABD допира страните AB и BD съответно в точки M и N, а вписаната окръжност в триъгълник ACD допира страните AC и DC съответно в точки P и Q. Да се докаже, че пресечната точка на правите MN и PQ лежи на средната основа на трапеца.

Решение. Нека O е центърът на вписаната в $\triangle ABD$ окръжност и ъглополовящата на ъгъл BAC пресича правата MN в точка S. Тъй като $\sphericalangle ASM = \sphericalangle BMN - \sphericalangle BAO$, то $\sphericalangle ASM = \frac{1}{2}\sphericalangle ADB$. Следователно точките O, S, N и D лежат на една окръжност. Тогава $\sphericalangle DSA = \sphericalangle DNO = 90°$. Понеже $ABCD$ е трапец, то DS е ъглополовяща на $\sphericalangle ADC$.

По същия начин доказваме, че ъглополовящите на $\sphericalangle ADC$ и $\sphericalangle BAC$ се пресичат върху PQ. Следователно S е пресечната точка на правите MN и PQ. Ако T е средата на AD, то $\sphericalangle TSA = \sphericalangle TAS = \sphericalangle SAB$, което означава, че $ST \parallel AB$. Понеже T е среда на AD и $ST \parallel AB$, точката S лежи на средната основа на трапеца.

Оценяване. 2 т. за $\sphericalangle ASD = 90°$; 2 т. за доказване, че S е пресечната точка на ъглополовящите на $\sphericalangle BAD$ и $\sphericalangle ADC$; 2 т. за довършване на решението.

Задача 11.3 Дадено е естествено число $t > 2$. За редицата от естествени числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ е изпълнено $a_1 = t$ и

$$a_{n+1} = a_n^2 - 2 \text{ при } n \geq 1.$$

Свалено от Klasirane.com

а) Да се намери най-големият общ делител на a_{2016} и a_{1008}.

б) Да се пресметне границата $\lim_{n\to\infty} \frac{a_1.a_2.....a_n}{a_{n+1}}$.

Решение. След повдигане на втора степен на дадената рекурентна връзка, получаваме

$$a_{n+1}^2 - 4 = a_n^2(a_n^2 - 4). \tag{1}$$

а) Оттук следва, че $a_{2016}^2 - 4 = a_{2015}^2.a_{2014}^2 \dots a_{1008}^2(a_{1008}^2 - 4)$. Ако $d = (a_{2016}, a_{1008})$, то d дели a_{1008} и следователно d дели $a_{2016}^2 - 4$, т.е. $d = 1, 2$ или 4. Ако a_1 е четно число, то всички членове на редицата след първия се делят на 2, но не и на 4, а ако a_1 е нечетно число, всички членове на редицата са нечетни числа. Следователно $d = 2$ при t четно и $d = 1$ при t нечетно.

б) Тъй като $a_1 = t > 2$ редицата е строго растяща. От (1) следва

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1.a_2.....a_n}{a_{n+1}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{4}{a_{n+1}^2}}{a_1^2 - 4}}$$

и тогава търсената граница е равна на $\sqrt{\frac{1}{t^2 - 4}}$.

Оценяване. 2 т. за а) и 4 т. за б).

Задача 11.4. Нека $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е такава функция, че $f(x^2 + y^2) \geq f(x + y)$ $\forall x, y \in \mathbb{R}$. Да се докаже, че $f(x) = f(y)$ $\forall x, y \in (0, 2)$.

Решение. Ако $2z \geq t^2$, то за $2x = t + \sqrt{2z - t^2}$, $2y = t - \sqrt{2z - t^2}$ имаме, че $x^2 + y^2 = z$, $x + y = t$ и значи $f(z) \geq f(t)$. Ако $z \in (0, 2)$ и $t \in (z, \sqrt{2z}]$, то $2z \geq t^2$, $2t > z^2$ и следователно $f(z) = f(t)$ $(*)$.

Нека сега $a_0 = 1$ и $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ $(n \geq 0)$. По индукция следва, че $1 \leq a_n < a_{n+1} < 2$ и значи съществува $l = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$. Понеже $l = \sqrt{2l}$, то $l = 2$. Следователно $[1, 2) = \bigcup\limits_{n=0}^{\infty} [a_n, a_{n+1})$. Тогава от доказаното в началото следва, че $f(x) = f(1)$ $\forall x \in (1, 2)$.

По същия начин, с помощта на редицата, дефинирана чрез равенствата $b_0 = 1$ и $2b_{n+1} = b_n^2$ $(n \geq 0)$, се доказва, че $f(x) = f(1)$ $\forall x \in (0, 1)$.

Оценяване. 3 т. за $(*)$, 2 т. за $f(x) = f(1)$ $\forall x \in (1, 2)$ и 2 т. за $f(x) = f(1)$ $\forall x \in (0, 1)$.

Свалено от Klasirane.com